Administration & Sécurité des Systèmes d'Exploitation

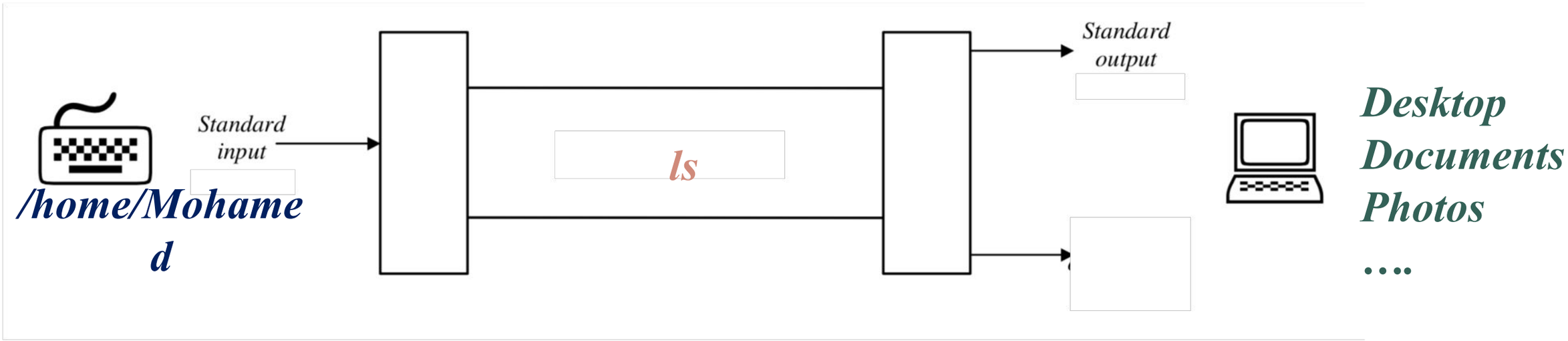
Année Universitaire
2023-2023

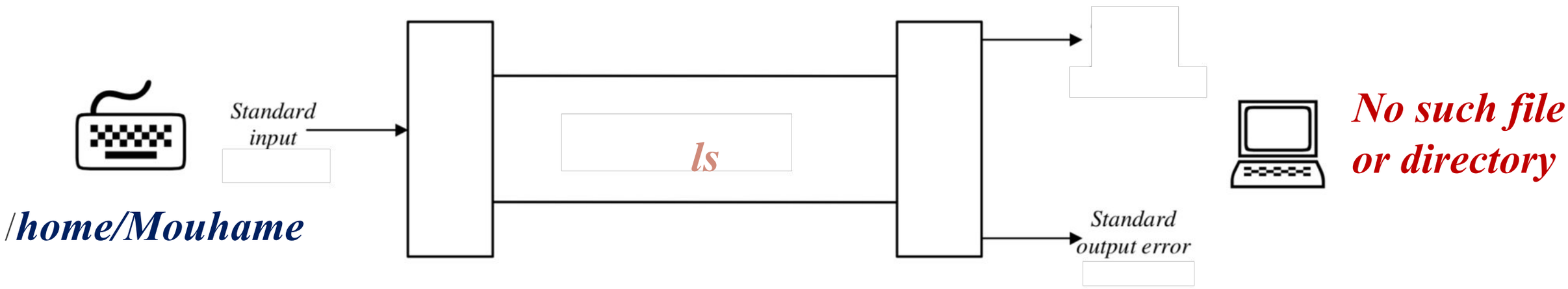
Chapitre IV : Redirections des E/S & Tubes

Plan

1. Notion des entrées & sorties
2. Redirections des entrées & sorties
3. Définition des tubes
4. Commandes filtres

Notion d'entrées & sorties





Notion d'entrées & sorties

- Une commande lit normalement ses données d'entrées dans l'entrée standard et écrit sa sortie dans la sortie standard qui, par défaut, correspondent respectivement au clavier et à l'écran du terminal.

- Les processus accèdent à ces périphériques comme s'ils accédaient à des fichiers normaux, par le biais de handle

Périphérique	Association par défaut	Descripteur de fichier
Standard input buffer	Clavier	0
Standard output	Ecran	1
Standard output error	Ecran	2

Redirection des entrées & sorties

- Le mécanisme de redirection des entrées-sorties, géré par le shell, permet de changer l'association par défaut de l'entrée standard, la sortie standard et la sortie d'erreur standard.



Redirection des entrées & sorties

- Unix offre des possibilités avancées pour la gestion des entrées et des sorties d'une commande:
  - **Redirection de la sortie standard :** La sortie d'une commande est envoyée vers un fichier au lieu de l'afficher au niveau de l'écran.
  - **Redirection de la sortie d'erreur :** La sortie d'erreur d'une commande est envoyée vers un fichier (très utile pour la journalisation).
  - **Redirection d'entrée :** L'entrée d'une commande est lue depuis un fichier.

Redirection des entrées & sorties

Syntaxe	Description
Cmd > file **ou** **Cmd 1>file**	Place le résultat de la sortie standard (stdout) de « Cmd » dans le fichier nommé file. Si file existe, alors il est écrasé et recréé; sinon, il est créé tout simplement.
Cmd 2> file	Les messages d'erreur issus de la commande « Cmd » sont redirigés vers le fichier file
Cmd >> file	ajoute à la fin du fichier file le résultat de la sortie de « Cmd » (stdout). Si le chier n'existe pas, il est créé.
Cmd 2>> file	comme ci-dessus, mais concerne la sortie d'erreur (Stderr)
Cmd > file 2>&1 **Ou** **Cmd >>file 2>&1**	Redirige le flux d'erreurs et la sortie standard de « Cmd » à file
Cmd < file	Prend comme entrée (stdin) de la commande « Cmd » le contenu du fichier file.
Cmd << mot_clé	Lire progressivement depuis le clavier jusqu'à la saisie de la chaine "mot_clé"

Redirection des entrées & sorties

- Le descripteur vaut 0 pour l'entrée standard, 1 pour la sortie standard et 2 pour la sortie d'erreur standard.
- Pour rediriger un fichier, il suffit de faire précéder le symbole de redirection par le numéro de descripteur (SANS espace de séparation).

ls nom_rep 1> resultat 2> erreurs

Redirection des entrées & sorties

Exemples

- La sortie standard de la commande ***ls*** a été envoyée vers le fichier résultat.

```
[esprit@localhost ~]$ ls Documents 1> resultat
[esprit@localhost ~]$ cat resultat
file1
file2
```

- Nous avons commis une erreur de syntaxe afin de rediriger le flux d'erreur.

- Nous avons aj

```
[esprit@localhost ~]$ ls-l Documents/ 2> erreur
[esprit@localhost ~]$ cat erreur
bash: ls-l: command not found
```

```
[esprit@localhost ~]$ ls-l Documents/ 2>> resultat
[esprit@localhost ~]$ cat resultat
file1
file2
bash: ls-l: command not found
```

Redirection des entrées & sorties

Exemples

- Le fichier "***bonjour"*** existe ce qui n'est pas le cas du fichier "***test"***.
- La commande ***cat*** affichera ainsi le contenu de "**bonjour"** et génère une erreur pour "**test"**.
- Dans cette exemple la sortie standard et celle d'erreur sont envoyés vers le fichier résultat.

```
[esprit@localhost ~]$ cat bonjour test>resultat  2>&1
[esprit@localhost ~]$ cat resultat
Bonjour tout le monde !
cat: test: No such file or directory
```

Redirection des entrées & sorties

Exemples

- La commande ***cat*** prend comme stdin le fichier "**bonjour**" et l'affiche,

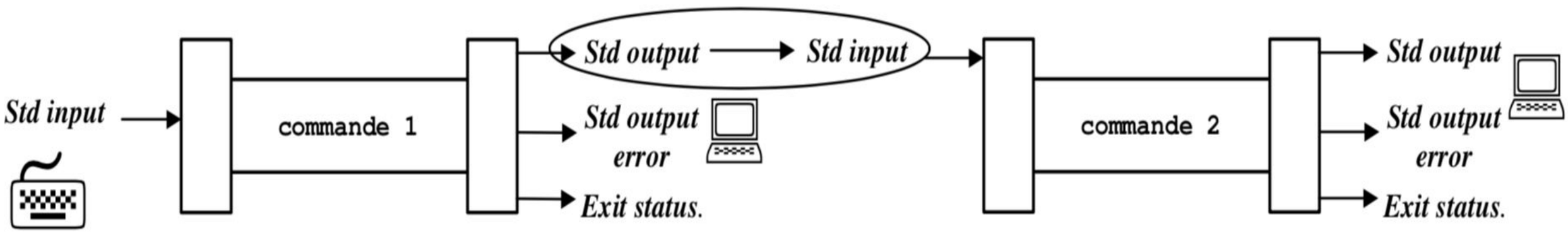
```
[esprit@localhost ~]$ cat < bonjour
Bonjour tout le monde !
```

- La commande ***wc –c*** permet de compter le nombre de caractères. Dans ce cas nous compterons combien de caractères ont été saisis jusqu'à la rencontre de la chaine « **fin** ».

```
[esprit@localhost ~]$ wc -c << fin
> Combien de caractère il y a-t-il dans cette phrase ?
> fin
54
```

Tubes de communication

- Le ***tube*** (ou pipe en anglais) est un mécanisme permettant la communication entre plusieurs commandes.
- Dans un pipe, la sortie de la première commande devient l'entrée de la seconde.
- Sous les systèmes GNU/Linux, on représente les tubes de



Tubes de communication

Exemples

```
[esprit@localhost ~]$ cat /etc/passwd|wc -l
33
```

- La commande ***cat /etc/passwd*** retourne comme résultat l'affichage de la liste des utilisateurs du système.
- Chaque ligne représente un utilisateur.
- La commande ***wc –l*** retourne le nombre de lignes de l'entrée standard.
- Nous avons comme résultat le nombre d'utilisateurs du système.

Commandes filtres

Commande find

- La commande ***« find »*** permet de chercher des fichiers dans un ou plusieurs répertoires selon des critères définis par l'utilisateur.

-name	Recherche par **nom** de fichier.
-type	Recherche par **type** de fichier.
-user	Recherche par **propriétaire**.
-group	Recherche par appartenance à un **groupe**.
-size	Recherche par **taille** de fichier.
-atime	Recherche par date de **dernier accès**.
-mtime	Recherche par date de **dernière modification**.
-ctime	Recherche par date de **création**.
-perm	Recherche par **autorisations d'accès**.

Caractères spéciaux (Jokers)

- * une chaîne quelconque (même vide)
- ? un caractère quelconque
- […] un caractère quelconque appartenant à l'ensemble « … »
- [!…] un caractère quelconque hors de l'ensemble

Exemples :

- **find /home/mohamed -type f -name "*.jpg"**: chercher tous les fichiers d'extension .jpg.
- **find /home/mohamed -type d -name "????" : c**hercher tous les répertoires dont le nom est composé de 4 caractères.

Commandes filtres

Commande grep

- La commande ***« grep »*** permet de chercher un mot clef dans le contenu d'un fichier. Elle affiche toutes les lignes contenant ce mot clef.

grep mot_clef nomFichier

- **grep -i mot_clef fichier :** Afficher toutes les lignes contenant « *mot_clef* » du fichier.
- **grep -v mot_clef fichier :** Afficher les lignes ne contenant pas la « *mot_clef* » .
- **grep -n mot_clef fichier :** Afficher chaque ligne contenant « *mot_clef* » numérotée.
- **grep -r mot_clef rep :** rechercher d'une façon récursive dans tous les fichiers et sous-dossiers du **rep**.

Commandes filtres

Commande cut

- La commande ***« cut »*** permet de récupérer des caractères ou des champs d'une ligne.
- L'option ***-d*** permet d'exprimer le caractère séparateur de champ. Le caractère séparateur par défaut est la tabulation.

cut -c3 [fichiers ...]	Le 3ème caractère
cut -c3-5 [fichiers ...]	Du 3ème au 5ème caractère
cut -c-3 [fichiers ...]	Jusqu'au 3ème caractère
cut -c3- [fichiers ...]	A partir du 3ème caractère
cut -c3,10 [fichiers ...]	Le 3ème et le 10ème caractère

Commandes filtres

Commande cut

- L'option ***-f*** permet de couper par champs.

cut -dsep -f3 [fichiers ...]	Le 3ème champ
cut -dsep -f3-5 [fichiers ...]	Du 3ème au 5ème champ
cut -dsep -f-3 [fichiers ...]	Jusqu'au 3ème champ
cut -dsep -f3- [fichiers ...]	A partir du 3ème champ
cut -dsep -f3,10 [fichiers ...]	Le 3ème et le 10ème champ

- ***echo 44150 | cut -c1-2 :*** Couper les 2 premiers chiffres d'un code postal
- ***tail -5 /etc/passwd | cut -d: -f1,6,7 :*** Afficher le 1er, 6ème et 7ème champs des 5 dernières lignes du fichier **/etc/passwd.**

Commandes filtres

Commande sort

- La commande ***« sort »*** permet de trier les lignes d'un flux de données textes.

Sort nom_fichier

Option	Signification
-b	Saute les colonnes constituées de blancs.
-d	Trie de type dictionnaire.
-n	Trie par ordre numérique.
-f	Aucune différentiation n'est faite entre minuscules et majuscules.
-b	Ignore les espaces placés en début de champ.
-r	Trie inverse.
-M	Trie chronologiquement les mois.
-t:	Trie suivants les champs séparés par les caractères deux points (`` **:**'').

Commandes filtres

- **Afficher toutes les lignes de /etc/group qui contiennent des chiffres entre [112-118]**
- **Rechercher tous les fichiers qui se trouve sous /etc d'extension .conf**
- **Rechercher tous les dossiers qui se trouve sous /etc d'extension .d**
- **Trier le fichier /etc/shadow suivant sa première colonne.**
- **Couper la 2éme ligne du fichier /etc/shadow et la rediriger vers un fichier nom.txt**
- **Chercher tous les fichiers dans /usr dont la taille est supérieure à 5Mo**
- **Afficher toutes les lignes sous /etc qui contiennent le mot « protocols »**
- **Afficher toutes les lignes sous /etc qui ne contiennent pas le mot « protocols »**

Merci pour votre attention